> **答案版**：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷三

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-1-x-\dfrac{x^{2}}{2}}{x-\sin x}=$ _____。

(2) 设 $u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^{2}+v^{2}=x^{2}+y^{2} \\ u+xv=4 \end{cases}$$

确定，则 $\dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{(2,1)}=$ _____，$\dfrac{\partial v}{\partial x}\Big|_{(2,1)}=$ _____。

(3) 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{2}=z$ 的距离：_____。

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{n}}{n\cdot 3^{n}}$ 的收敛域为 _____。

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^{2}+(y-1)^{2}=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_{L}(2x+y)\,dx+(x+2y)\,dy=$$

答： _____

二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

解答一

求微分方程 $yy'+2y^{2}=2x$ 的通解。

解答二

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=0$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ $(n=1,2,\cdots)$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma}\left(x^{2}+y^{2}\right)dS$，其中 Σ 是球面 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=R^{2}$ 的上半部分（$z\geq 0$）。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} z\,dxdy$，其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \le z \le 1$ 的部分，取**下侧**。

解答五

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0) = 0$，$f(1) = 1$。证明：存在**两个不同**的点 $\xi, \eta \in (0,1)$，使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 2$$

模拟卷三 · 答案与详解

一、填空题

(1) 1

$$e^x-1-x-\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{6}+O(x^4),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+O(x^5)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{6}+O(x^4)}{\frac{x^3}{6}+O(x^5)}=1$$

⚠ 分子必须展开到 x^3（写到 x^2 就成 0）。

---

(2) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{5}{3},\quad \dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{4}{3}$

第一步：验证定点。$(x,y)=(2,1)$ 时方程组为 $u^2+v^2=5,\ u+2v=4$，取 $u=2,v=1$ 满足 ✓。

第二步：Jacobi 行列式（对 u,v）：

$$J=\begin{vmatrix}2u & 2v\\ 1 & x\end{vmatrix}=2ux-2v\ \xrightarrow{(2,1,2,1)}\ 8-2=6\neq 0\ \checkmark$$

第三步：对 x 求偏导。方程组两边对 x 求导：

$$\begin{cases}2uu_x+2vv_x=2x\\ u_x+xv_x=-v\end{cases}\xrightarrow{(2,1,2,1)}\begin{cases}4u_x+2v_x=4\\ u_x+2v_x=-1\end{cases}$$

两式相减：$3u_x=5\Rightarrow u_x=\dfrac{5}{3}$；回代：$v_x=\dfrac{-1-\frac{5}{3}}{2}=-\dfrac{4}{3}$。

答案 $u_x=\dfrac{5}{3},\quad v_x=-\dfrac{4}{3}$

⚠ ① 必须先验证定点；② 第二式对 x 求导时右边是 $-v$（对 y 求导时才是 0）。

---

(3) $\sqrt{5}$

思路：点到直线距离公式。

直线 $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{2}=z$ 过 $P_0=(0,0,0)$，方向 $\vec{d}=(2,2,1)$。$P=(1,2,3)$，$\overrightarrow{P_0P}=(1,2,3)$。

$$\overrightarrow{P_0P}\times\vec{d}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\end{vmatrix}=(2\cdot1-3\cdot2,\ 3\cdot2-1\cdot1,\ 1\cdot2-2\cdot2)=(-4,\ 5,\ -2)$$

$$|\vec{d}|=\sqrt{16+25+4}=\sqrt{45}=3\sqrt{5},\qquad |\vec{d}|=3$$

$$d = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

⚠ 直线方程是 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$（三个比值相等），过原点、方向 $(2, 2, 1)$。

---

(4) $[-2, 4)$

思路：令 $t = x - 1$，级数化为 $\sum \frac{t^n}{n \cdot 3^n}$，其收敛半径 $R = 3$，端点：

- $t = 3$：$\sum \frac{1}{n}$ **发散**
- $t = -3$：$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ **收敛**

故 $t \in [-3, 3)$，即 $-3 \le x - 1 < 3$，得 $x \in [-2, 4)$（**左闭右开**）。

⚠ 收敛域是 x 的区间，**别忘了换回来**；两端结论不同，必须分开写。

---

(5) 0

思路：先看是否为恰当微分。

$$P = 2x + y, \quad Q = x + 2y \implies \frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

P, Q 是多项式，全平面有连续偏导且无奇点，故由 Green 公式积分为 0。

更简单：$P\,dx + Q\,dy = d\left(x^2 + xy + y^2\right)$，是全微分，闭曲线上积分为 0。

验证：数值线积分 $\approx -1.8 \times 10^{-30} = 0$ ✓

⚠ 看到 $Q_x = P_y$ 要**先确认区域单连通且无奇点**；有奇点必须挖洞。

二、解答题

解答一

思路：方程中同时出现 y 与 y^2，且带 yy' —— 令 $u = y^2$ 可同时消掉两者。

令 $u = y^2$，则 $u' = 2yy'$，即 $yy' = \frac{u'}{2}$。代入 $yy' + 2y^2 = 2x$：

$$\frac{u'}{2} + 2u = 2x \implies u' + 4u = 4x$$

积分因子 e^{4x}：$\left(ue^{4x}\right)' = 4xe^{4x}$，故

$$ue^{4x} = xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x} + C \implies u = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$$

通解 $y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$

验证：$u' + 4u = \left(1 - 4Ce^{-4x}\right) + 4\left(x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}\right) = 4x$ ✓

⚠ 令 $u = y^2$ 后 $yy' = \frac{u'}{2}$，**那个 $\frac{1}{2}$ 别丢**（丢了答案错）。

解答二

思路：单调有界原理证收敛，再对递推式取极限求值。

第一步：有界。 归纳证 $0 \le x_n < 2$。$x_1 = 0$ ✓；若 $0 \le x_n < 2$，则 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} \in [\sqrt{2}, 2) \subset [0, 2)$ ✓

第二步：单调。 $x_2 = \sqrt{2} > 0 = x_1$；若 $x_{n+1} \ge x_n$，则 $x_{n+2} = \sqrt{2 + x_{n+1}} \ge \sqrt{2 + x_n} = x_{n+1}$ ✓ 故递增。

第三步：求极限。 单调有界 $\Longrightarrow$ 收敛，设极限为 L。对 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 取极限：

$$L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow (L - 2)(L + 1) = 0$$

由 $L \ge 0$ 得

答案 $L = 2$

验证：迭代 300 次得 $2 - 2 \times 10^{-25}$ ✓

⚠ ① **必须先证收敛再取极限**；② 舍去负根 $L = -1$。

解答三

思路：球坐标参数化，$dS = R^2 \sin\varphi \, d\varphi \, d\theta$。

上半球：$x = R\sin\varphi\cos\theta$，$y = R\sin\varphi\sin\theta$，$z = R\cos\varphi$，其中 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$，$\theta \in [0, 2\pi]$。

在球面上 $x^2 + y^2 = R^2\sin^2\varphi$，故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)\, dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} R^2\sin^2\varphi \cdot R^2 \sin\varphi \, d\varphi = 2\pi R^4 \int_0^{\pi/2} \sin^3\varphi \, d\varphi$$

用点火公式 $\int_0^{\pi/2} \sin^3\varphi \, d\varphi = \frac{2}{3}$：

答案 $\frac{4\pi R^4}{3}$

验证：$R = 1$ 时得 $4.18879 = \frac{4\pi}{3}$ ✓

⚠ ① **别忘 dS 里的** $\sin\varphi$（总共是 $\sin^3$）；② 上半球 φ 上限是 $\frac{\pi}{2}$。

解答四

思路：第二型面积分只有 $dxdy$ 项，直接投影，**方向定符号**。

$z = x^2 + y^2$ 在 $0 \le z \le 1$ 的部分投影到 $D: x^2 + y^2 \le 1$。曲面取**下侧**，故

$$\iint_{\Sigma} z\,dxdy = -\iint_{D}(x^2+y^2)\,dxdy = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2\cdot\rho\,d\rho = -2\pi\cdot\frac{1}{4}$$

答案 $-\frac{\pi}{2}$

验证：数值 $-\frac{\pi}{2} = -1.5707963$ ✓

⚠ ① **下侧取负号**（本题唯一考点）；② 被积函数 z 在曲面上换成 x^2+y^2；③ 别漏 ρ。

解答五

思路：双中值定理套路——**把区间从中点切成两段**，各用一次拉格朗日。

第一步：构造辅助函数。 结论是 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$，故令

$$g(x) = f(x) - x$$

则 $g(0)=0$，$g(1)=f(1)-1=0$，且 $g' = f' - 1$。

第二步：分两段用中值定理。

在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上：存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$ 使

$$g'(\xi) = \frac{g(\frac{1}{2})-g(0)}{\frac{1}{2}-0} = 2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

在 $[\frac{1}{2},1]$ 上：存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使

$$g'(\eta) = \frac{g(1)-g(\frac{1}{2})}{1-\frac{1}{2}} = -2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

第三步：因 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$、$\eta\in(\frac{1}{2},1)$，故 $\xi\neq\eta$ ✓

第四步：相加。

$$g'(\xi)+g'(\eta) = 2g\left(\frac{1}{2}\right) - 2g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$\left(f'(\xi)-1\right)+\left(f'(\eta)-1\right)=0 \Rightarrow f'(\xi)+f'(\eta)=2\ \blacksquare$$

验证：取 $f(x)=x^2$（满足 $f(0)=0, f(1)=1$），$g=x^2-x$，$g(\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}$。解 $g'(\xi)=2\cdot(-\frac{1}{4})=-\frac{1}{2}$ 得 $2\xi-1=-\frac{1}{2}\Rightarrow\xi=\frac{1}{4}$；解 $g'(\eta)=\frac{1}{2}$ 得 $\eta=\frac{3}{4}$。则 $f'(\xi)+f'(\eta)=2\cdot\frac{1}{4}+2\cdot\frac{3}{4}=2$ ✓

⚠ ① **必须分成两段**（同一段上用两次拉格朗日无法保证两点不同）；② 两段斜率恰为**相反数**（这是取中点的原因）；③ 辅助函数是 $f(x)-x$（结论右边是 2，对应减 x 的 1 倍再求和）。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷三
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	指数 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	**隐函数组**
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数收敛域
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	恰当微分
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	换元化线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	数列极限
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	第一型曲面积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第二型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	双中值定理

读法：右列「模拟卷三」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
1	$\frac{5}{3},\ -\frac{4}{3}$	$\sqrt{5}$	$[-2,4)$	0

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$	极限 $= 2$	$\frac{4\pi R^4}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	存在性（双中值）